

강인혁

연구직 (통신 · 신호처리 · AI) 지원 · 석사 신입

Email iinyeok107@gmail.com

Phone 010-2188-5540

생년월일 1998.12.09

학력 한림대학교 융합소프트웨어학과 석사 (GPA 4.36/4.5) · 컴퓨터공학과 박사 재학



About Me

석사 과정에서 IoT 통신과 무선 신호를 주제로 다양한 연구를 수행해 왔습니다. 주요 연구로는 **IoT 통신 표준(IEEE 802.15.4 DSME)**에서 데이터가 제시간에 도착하도록 전송 순서를 배분한 연구, **Wi-Fi 채널 신호(CSI)**를 딥러닝으로 분석해 기기까지의 거리를 추정한 연구, **차량 내 통신망에서 긴급 데이터가 몰려도 전송 시간을 지키게 하는 스케줄링 연구**가 있습니다.

2024년 교육부·한국연구재단 **석사과정생연구장려금지원사업에 선정되어 연구책임자**로 과제를 기획부터 최종 보고까지 수행했고, 목표를 100% 달성했습니다. 각 프로젝트에서 어떤 문제를 만나 어떻게 해결했고 무엇을 배웠는지, 아래 4개 프로젝트로 정리했습니다.

3편

SCIE 저널 심사 중
(1저자 2 · 공저 1)

2편

KCI 저널 논문
(공저)

9편

학회 발표
(국제·국내, 공저 포함)

4건

특허 공동 출원

100%

연구책임자 과제
최종 목표 달성도

연구 경험 한눈에 보기

관련 산업 분야	연구 경험
스마트시티 · IoT	여러 장치가 한 통신망을 나눠 쓸 때 생기는 병목을 줄이기 위해, 장치별 데이터 양을 계산해 전송 기회를 배분하는 알고리즘 을 설계하고 직접 만든 시뮬레이터로 검증했습니다 → PROJECT 01
헬스케어	몸에 기기를 붙이지 않고 무선 신호의 변화만으로 거리를 추정하고 사람의 행동을 인식하는 시스템 을 연구책임자로 개발했습니다 → PROJECT 02
자율주행 · 모빌리티	차량 내 통신망에서 긴급 데이터가 갑자기 몰려도 제어 신호의 전송 시간이 지켜지도록 하는 스케줄링 알고리즘 을 공동 연구했습니다 (국제학회 최우수논문상 수상) → PROJECT 03

Education

2025.09 - 현재 한림대학교 대학원 컴퓨터공학과 박사과정

2023.09 - 2025.08 한림대학교 대학원 융합소프트웨어학과 석사
GPA 4.36 / 4.5 · 스마트컴퓨팅연구실2020.03 - 2023.08 한림대학교 소프트웨어학부 학사
GPA 4.16 / 4.5

2014.02 - 2017.02 창원경일고등학교 졸업

Skills

■ **MATLAB** — IEEE 802.15.4 DSME 네트워크 시뮬레이터 구현, 알고리즘 프로토타이핑·성능 평가■ **Python** — GRU·LSTM 시계열 딥러닝 모델 개발, CSI 신호 전처리 파이프라인■ **OMNeT++ / INET** — 차량 TSN(IEEE 802.1Qbv) 시뮬레이션■ **표준 분석** — IEEE 802.15.4-2015 DSME, IEEE 802.1Qbv TAS 스펙 기반 설계■ **연구 산출** — SCIE·KCI 논문 작성, 특허 출원 참여■ **영어** — TOEIC Speaking **AL** (2025.09 취득)

IEEE 802.15.4 DSME 네트워크 성능 개선 연구

기간 / 역할	2024.03 - 현재 · 주 연구자 (1저자) — DSME를 주제로 서로 다른 한계를 다룬 독립 연구들을 수행	기술	MATLAB (시뮬레이터 직접 구현) · OMNeT++ (openDSME), IEEE 802.15.4-2015 표준 분석
산출물	1저자 SCIE 2편 리비전 진행 중 (Eng. Applications of AI · IEEE Access) · 국제학회 2편 (IEEE e-Science 2024 · ICKII 2025) · 국내학회 2편 · 특허 2건 공동 출원		

PROBLEM 안정적인 통신 표준이지만, 실제 환경에서는 성능이 떨어지는 지점들이 있다

- IEEE 802.15.4 DSME는 여러 센서 장치가 시간을 잘게 나눈 '전송 슬롯'을 각자 배정받아 통신하는 국제 표준입니다. 실제 사용 환경에서 성능이 떨어지는 지점들을 찾아, 각각 별도의 연구로 정의하고 해결했습니다.

SOLUTION 서로 다른 문제를 다룬 독립 연구들 (모두 1저자)

- 임시 슬롯 배분과 요청 혼잡 제어를 결합 — TaTSA** (SCIE Eng. Applications of AI 리비전 중)
문제: 짧게 쓰고 마는 데이터에 슬롯이 오래 묶여 낭비되고, 슬롯을 일찍 회수하려 하면 요청 메시지끼리 충돌이 늘어납니다. 해결: 돌발 데이터에는 슬롯을 임시로 내주고 주기가 끝나면 자동 반납되게 하는 한편, 중앙 장치가 네트워크 전체의 혼잡 정도를 관찰해 강화학습(Q-learning)으로 각 장치의 요청 대기 시간을 조절하도록 했습니다. **결과: 기존 표준 대비 미사용 슬롯 62.7% 감소, 대기 지연 43.7% 단축, 요청 충돌 27.4% 감소.**
 - 네트워크 접속 탐색 시간 단축 — FCD** (SCIE IEEE Access 리비전 중)
문제: 새 장치가 네트워크에 들어올 때 모든 채널을 정해진 시간만큼 끝까지 훑어야 해서, 접속이 늦고 배터리를 낭비합니다. 해결: 안내 신호를 여러 채널의 빈 시간에 더 자주 내보내고, 장치는 첫 신호를 받는 즉시 그 채널에 머물며 탐색을 조기 종료하도록 바꿨습니다. **결과: 접속 탐색 시간 평균 93.8~98.1% 단축, 에너지 소모 대폭 절감 (기존 표준 대비).**
 - 데이터 양에 따른 전송 기회 배분 — TaAID** (IEEE e-Science 2024)
문제: 표준은 모든 장치에 같은 주기로 전송 기회를 주기 때문에, 보낼 데이터가 많은 장치는 계속 밀리고 적은 장치는 자원을 낭비합니다. 해결: 장치마다 감당하는 데이터 양을 계산해, 양이 많은 장치일수록 전송 기회를 더 자주 받도록 배분 규칙을 설계했습니다. **결과: 네트워크 전체 처리량 평균 44.32% 증가(최대 70.40%), 전달 지연 평균 53.94% 단축(최대 63.94%).**
 - 전송 경로를 고려한 슬롯 배치** (한국디지털콘텐츠학회 2024)
문제: 데이터가 여러 장치를 거쳐 전달될 때, 중간 장치마다 자기 차례를 기다리느라 지연이 쌓입니다. 해결: 먼 곳의 장치가 먼저 보내고 가까운 장치가 바로 이어받도록 전송 순서를 경로에 맞춰 배치해, 기다림 없이 릴레이되게 했습니다. **결과: 전달 지연 평균 36.7% 단축, 최대 지연 시간을 예측할 수 있게 보장.**
 - 돌발 데이터를 위한 임시 슬롯 배분 — TRA** (ICKII 2025 구두 발표)
문제: 한번 배정된 슬롯은 오랫동안 비어 있어야만 회수되기 때문에, 갑자기 발생하는 데이터에 자원을 내주기 어렵습니다. 해결: 돌발 데이터에는 슬롯을 임시로 빌려주고 다음 주기가 시작되면 자동으로 반납되게 해, 별도의 반납 절차 없이 자원이 순환되도록 했습니다. **결과: 평균 대기 지연 14.52% 단축.**
- 각 연구는 시뮬레이션으로 검증했습니다 — 표준 동작을 재현한 시뮬레이터를 MATLAB으로 직접 구현했고, 공개 검증 프레임워크(OMNeT++ 기반 openDSME)도 활용했습니다 (수십 대 규모 장치 배치, 시나리오당 1,000회 반복 등).

RESULT 연구별 정량 성과 (기존 표준 방식 대비, 시뮬레이션)

62.7%

미사용 슬롯 감소
(① TaTSA)

98.1%

접속 탐색 시간 단축
(② FCD, 최대)

44.32%

평균 처리량 증가
(③ TaAID)

36.7%

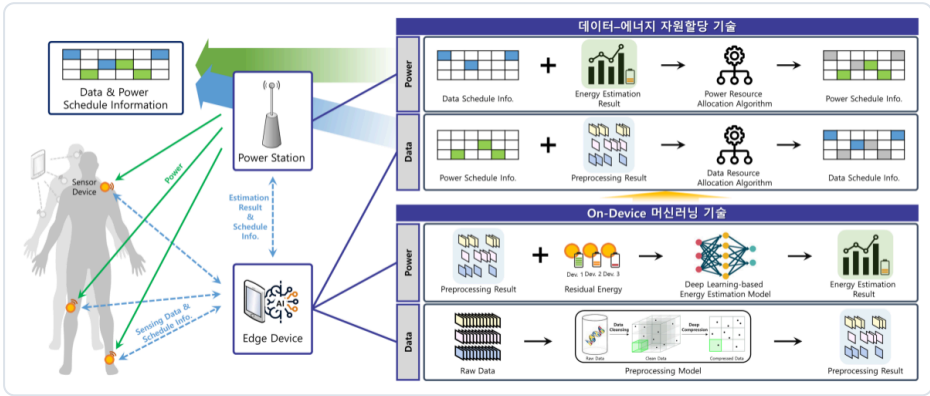
평균 전달 지연 단축
(④ 슬롯 배치)

INSIGHT 이 연구에서 얻은 것

- 문제를 정의하는 훈련** — 하나의 주제에서 서로 다른 문제 다섯 개를 스스로 찾아 정의하고, 각각을 논문 단위로 완결했습니다. 낯선 기술 영역에서도 문제 정의부터 접근할 수 있는 기반이 됐습니다.
- 표준 위에서 설계하는 역량** — 표준 문서를 분석해 제약과 개선 여지를 파악하고, 호환성을 지키면서 알고리즘을 설계하는 방식을 익혔습니다.
- 직접 검증하는 습관** — 필요한 검증 환경이 없으면 시뮬레이터를 직접 만들어, 동작 원리로 시스템을 이해하는 습관을 얻었습니다.

On-Device 머신러닝 기반 에너지 자립형 웨어러블 헬스케어 시스템

기간 / 역할	2024.07 - 2025.06 · 연구책임자 — 과제 기획, 알고리즘 설계, 모델 개발, 성능 평가, 최종 보고 총괄	지원	2024년 교육부·한국연구재단 석사과정생연구장려금지원사업 선정 (RS-2024-00345375)
기술 / 산출물	GRU·LSTM 딥러닝 모델, CSI 수집·전처리, 시뮬레이션 검증 · 최종평가 목표 달성도 100% · 학술대회 발표 2건		



시스템 아키텍처 — 데이터·에너지 통합 자원할당(상)과 On-Device 머신러닝 기반 예측(하)의 결합

PROBLEM 웨어러블 기기는 배터리가 수명을 결정한다

- 몸에 착용하는 기기는 연결된 센서와 주고받는 데이터가 늘수록 전력 소모가 커지지만, 크기가 작아 큰 배터리를 넣을 수 없습니다.
- 무선으로 전력을 보내 충전하는 기술로 보완하려 해도, **충전과 데이터 전송의 순서가 고정되어 있어** 충전 효율과 전송 속도가 함께 떨어지는 문제가 있었습니다.

SOLUTION "신호로 거리·에너지를 예측하고, 예측으로 자원을 배분한다"

- 1 **무선 신호로 거리 재기** — 무선 신호는 거리와 주변 환경에 따라 미세하게 변합니다. 이 변화가 담긴 채널 상태 정보(CSI)를 수집하고 불필요한 성분을 제거해 필요한 정보만 추린 뒤, 시계열 딥러닝 모델(GRU)로 기기까지의 거리를 실시간 예측했습니다.
- 2 **전력 사용량 예측** — 예측된 거리와 기기의 동작 상태, 과거 사용 이력을 입력으로 앞으로 소모될 전력과 충전될 전력을 예측하는 딥러닝 모델(LSTM)을 만들었습니다. 충전 전력은 '전파는 멀수록 약해진다'는 물리 특성을 반영해 계산했습니다.
- 3 **예측에 따라 전송과 충전 일정 짜기** — 예측 결과를 바탕으로 데이터 전송과 무선 충전의 순서를 함께 배치하는 스케줄을 구성했습니다. 전송 기획 배분에는 PROJECT 01의 알고리즘(TaAID)을 활용했습니다.

RESULT 거리 추정 정확도와 네트워크 성능을 함께 입증

60.25%

거리 예측 오차 개선
(기존 신호세기 방식 대비)

63.94%

평균 전달 지연 단축
(기존 표준 방식 대비, 최대)

44.32%

평균 처리량 증가

100%

과제 최종평가
목표 달성도

INSIGHT 이 연구에서 얻은 것

- **실측 신호를 다루는 감각** — 실제 측정한 신호는 이론과 달리 잡음과 환경 편차가 큼. 모델을 만들기 전에 데이터를 이해하고 정제하는 과정이 중요하다는 것을 체감했습니다.
- **기술을 조합해 시스템을 만드는 경험** — 거리 추정은 딥러닝으로, 전력 계산은 물리 모델로, 자원 배분은 스케줄링으로 — 각 기술을 역할에 맞게 나눠 하나의 시스템으로 통합했습니다.
- **연구 전 과정을 책임진 경험** — 연구책임자로서 목표 설정부터 일정·예산 관리, 최종 보고까지 직접 수행하며, 정해진 기간과 자원 안에서 결과를 내는 법을 익혔습니다.

차량 내 통신망에서 긴급 신호로 인한 지연을 줄이는 스케줄링 (DC-TAS)

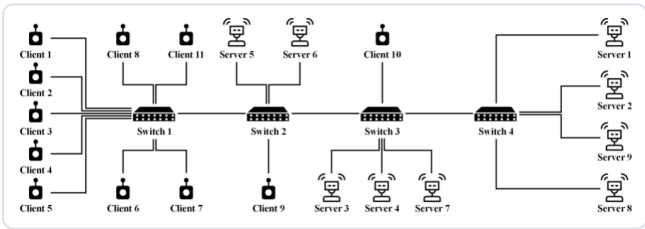
기간 / 역할	2025 · 공동 연구 (2저자) — 알고리즘 설계·시뮬레이션 구현·결과 정리에 참여	기술	OMNeT++ 6.1 + INET 4.5, IEEE 802.1Qbv (TAS) 표준 분석
산출물	국제학회 ICKII 2025 발표 (Delay-Compensated Time-Aware Shaper for Automotive Time-Sensitive Networks) — Best Conference Paper Award 수상		

PROBLEM 긴급 신호가 물리면 제어 신호까지 밀린다

- 차량 안에서는 제어 신호, 영상, 일반 데이터, 긴급 신호가 하나의 통신망을 나눠 씁니다. 신호 종류마다 정해진 시간 구간에만 전송되도록 일정이 짜여 있어 서로 간섭하지 않습니다.
- 그런데 사고 감지처럼 긴급 신호가 갑자기 물리면 최우선으로 처리되면서 다른 신호들의 일정이 연달아 밀립니다. 기존 개선 기법 (eTAS)도 긴급 신호가 수용 한도를 넘으면 이를 막지 못했습니다.

SOLUTION 일정표의 빈 시간을 찾아 긴급 신호를 끼워 넣는 알고리즘 (TWA)

- 긴급 신호가 도착하면 전송에 필요한 시간을 즉시 계산하고, 현재 어떤 신호의 전송 구간인지에 따라 대응을 나눕니다.
- 일정표에서 빈 시간을 회수 — 아무것도 전송되지 않는 빈 구간과 구간 사이의 여유 시간이 충분하면, 그만큼 일정을 조정해 긴급 신호를 현재 순번 안에 끼워 넣습니다.
- 제어 신호의 약속은 유지 — 제어 신호에 배정된 시간은 건드리지 않으므로, 긴급 신호를 처리하면서도 안전과 직결된 전송이 밀리지 않습니다.



검증에 사용한 차량 내 네트워크 토폴로지 (송신 11 · 수신 9 · 스위치 4, 100 Mbps Ethernet)

- 차량 내 통신망을 본뜬 시뮬레이션 환경에서 5종류의 신호와 두 가지 긴급 신호 발생 조건을 구성해 검증에 참여했습니다.

RESULT 기존 개선 기법(eTAS) 대비 성능

8.91% 평균 전달 지연 단축 (긴급 신호가 잦은 조건 12.78% 단축)	32.04% 평균 처리량 증가 (긴급 신호가 잦은 조건 63.82% 증가)	33.79% 영상·오디오 신호 지연 단축 (제어 신호 14.55% 단축)
--	---	--

INSIGHT 이 연구에서 얻은 것

- 안전 중심의 설계 기준 — 차량용 시스템에서는 평균 성능보다 돌발 상황에서도 약속이 지켜지는 것이 우선이라는 설계 기준을 배웠고, 차량 안에서 센서 데이터가 어떻게 흐르는지 이해하게 됐습니다.
- 공동 연구의 협업 방식 — 알고리즘 설계와 시뮬레이션 검증을 분담하고 결과를 함께 다듬으며, 여러 사람이 하나의 연구를 완성하는 협업을 경험했습니다.

CSI 기반 행동 인식(HAR)을 위한 학습 데이터 큐레이션 연구

기간 / 역할	2025 - 현재 · 공동 연구 (2저자) — 알고리즘 설계·실험에 참여	기술	CSI 신호 처리, 딥러닝 학습 데이터 관리
산출물	SCIE 저널 <i>IEEE Access</i> 리비전 진행 중 · 연계 연구: LLM 통합형 HAR (KCI 게재), 무자각 환자 행동 모니터링 (국내학회 은상)		

PROBLEM **잡음을 일괄로 지우면, 행동을 구분하는 신호까지 지워진다**

- Wi-Fi 신호의 변화(CSI)로 사람의 행동을 인식하는 시스템은 학습 데이터의 잡음이 정확도를 떨어뜨립니다.
- 기존 잡음 제거 기법은 **모든 행동에 같은 처리를 일괄 적용**하기 때문에, 행동마다 다르게 나타나는 유효한 신호 변화까지 함께 훼손하고, 학습에 부적합한 구간을 가려내지도 못합니다.

SOLUTION **행동별 품질 지표(AQI)로 나쁜 학습 데이터만 골라낸다**

- 품질 지표 설계** — CSI 구간마다 진폭의 불확실성(새넨 엔트로피)과 위상의 시간적 일그러짐(1차 차분 분산)을 계산해, 두 값을 합친 행동별 품질 지표(AQI)를 만들었습니다.
- 클래스 내 상대 평가** — 같은 행동 클래스 안에서 품질이 상대적으로 나쁜 구간만 학습에서 제외해, 행동 간 특성 차이를 보존하면서 데이터를 정제합니다.
- 학습 단계에서만 동작** — 큐레이션이 학습 때만 개입하고 추론 단계에는 추가 처리가 없어, 기존 잡음 제거 기법과도 함께 쓸 수 있습니다.

RESULT **큐레이션 없이 학습한 모델 대비 인식 정확도가 일관되게 향상 (심사 진행 중)**

그 외 참여한 공동 연구

주제	산출물 · 역할
금융 사기 탐지 머신러닝 평가 프레임워크 — 거래 데이터의 시간 흐름을 반영한 슬라이딩 윈도우 기법별로 ML 모델 성능을 평가	KCI 게재 · 국제학회 TIMES-ICON 2025 구두 발표 (2저자)
IoT 메시징(MQTT) 최적화 — 그룹 토픽 기반 메시지 통합으로 브로커 부하 경감, 차량(V2X) 긴급 메시지 멀티캐스트 전파	국내학회 동상 (3저자) · 국제학회 ICEIC 2026 (3저자)
국가 R&D 과제 참여 — 블록체인 차량데이터 보안, 의료 IoT 프레임워크, 사이버범죄 분석 시스템, SWIPT 플랫폼 등	참여연구원 4개 과제 (2024 - 현재)

INSIGHT **이 연구들에서 얻은 것**

- 연구 폭의 확장** — 주 전공인 통신 프로토콜에서 출발해 AI 응용(행동 인식·사기 탐지)과 메시징 시스템까지, 다른 주제의 연구에 참여하며 새로운 분야에 적응하는 경험을 쌓았습니다.
- 공동 연구의 역할 분담** — 여러 연구에서 설계·실험·집필을 나눠 맡으며, 팀 단위로 연구를 완성하는 협업 방식을 익혔습니다.

연구 성과 및 참여 과제 목록

저자명 **강조 표시**는 본인입니다.

저널 논문

구분	제목 · 게재지	상태
SCIE	Inhyeok Kang , Jung-Hyok Kwon, Sol-Bee Lee, Eui-Jik Kim, “Traffic-aware and transient slot allocation for deterministic and synchronous multichannel extension networks”, <i>Engineering Applications of Artificial Intelligence</i> — 1저자	Revision 중
SCIE	Inhyeok Kang , Jung-Hyok Kwon, Sol-Bee Lee, Eui-Jik Kim, “Fast Coordinator Discovery in IEEE 802.15.4 DSME via Multi-Channel Beaconing and Early-Stop Scanning”, <i>IEEE Access</i> — 1저자	Revision 중
SCIE	Jung-Hyok Kwon, Inhyeok Kang , Eui-Jik Kim, “Training-stage Channel State Information Curation Using Activity-specific Quality Index for Human Activity Recognition”, <i>IEEE Access</i> — 2저자	Revision 중
KCI	박혜진, 강인혁 , 이슬비, 권정혁, 김의직, “채널 상태 정보를 활용한 대규모 언어 모델 통합형 인간 행동 인식 시스템 연구”, <i>사물인터넷융복합논문지</i>	2025 게재
KCI	이슬비, 강인혁 , 권정혁, 김지은, 김의직, “금융 사기 탐지를 위한 시간 인식 슬라이딩 윈도우 기반 머신러닝 평가 프레임워크”, <i>디지털콘텐츠학회논문지</i>	2025 게재

학회 발표

연도	제목 · 학회
2026	“Application-Level Multicast-Assisted MQTT for Emergency Message Dissemination in Vehicle-to-Everything Networks”, ICEIC 2026 (3저자, 포스터)
2025	“Temporary Resource Allocation for Event-driven Traffic in IEEE 802.15.4 DSME”, ICKII 2025 (1저자 , 구두 발표)
2025	“Delay-Compensated Time-Aware Shaper for Automotive Time-Sensitive Networks”, ICKII 2025 (2저자) — Best Conference Paper Award
2025	“Performance Evaluation of Sliding Window Techniques in Machine Learning Models for Financial Fraud Detection”, TIMES-iCON 2025 (2저자, 구두 발표)
2025	“채널 상태 정보 기반 무작각 환자 행동 모니터링 시스템에 관한 연구”, 한국디지털콘텐츠학회 하계종합학술대회 (4저자) — 대학생 논문경진대회 은상
2025	“사물인터넷 환경에서 부하 경감을 위한 그룹 토픽 기반 MQTT 메시지 통합 기법에 관한 연구”, 한국디지털콘텐츠학회 하계종합학술대회 (3저자) — 대학생 논문경진대회 동상
2025	“IEEE 802.15.4 DSME 네트워크를 위한 Multi-superframe Order 설정 연구”, 한국통신학회 동계종합학술대회 (1저자)
2024	“Traffic-aware GTS Allocation Interval Determination for IEEE 802.15.4 DSME Networks”, IEEE International Conference on e-Science (1저자)
2024	“IEEE 802.15.4 DSME 네트워크에서 결정적 중단 간 지연을 위한 프레임 분할 기반 자원 할당 기법 연구”, 한국디지털콘텐츠학회 (1저자)

특허 출원 (공동 발명)

출원번호	발명의 명칭
10-2024-0133122	각 노드로부터 설정된 GTS 할당 정보를 기초로 GTS를 할당하는 DSME 네트워크 시스템의 동작 방법, 시스템 및 전자 장치의 동작 방법
10-2024-0133121	트래픽 부하에 따라 GTS 할당 간격을 설정하는 전자 장치의 동작 방법
10-2024-0089067	추정 잔여 전력량에 따라 무선 전력 송신용 GTS를 추가 할당하는 시스템, 방법 및 컴퓨터 프로그램
10-2024-0089066	멀티 슈퍼 프레임 동안 소모될 소모 전력량에 따라 무선 전력 송신용 GTS를 할당하는 시스템, 방법 및 컴퓨터 프로그램

참여 과제

역할	과제명 · 주관	기간
연구책임자	On-Device 머신러닝 기반 에너지 자립형 웨어러블 헬스케어 시스템 연구 (교육부)	2024.07 – 2025.06
참여연구원	사이버범죄 수사단서 통합분석 및 추론시스템 개발 (경찰청)	2025.01 – 현재
참여연구원	소프트웨어 중심 자동차를 위한 블록체인 기반 차량데이터 보안 프레임워크 개발 (과기정통부)	2024.06 – 현재
참여연구원	의료 사물인터넷을 위한 부하분산 블록엣지 프레임워크 개발 (과기정통부)	2024.03 – 현재
참여연구원	ULP-IoT를 위한 딥뉴럴 네트워크 모델 기반 실시간 고정밀 SWIPT 운용 플랫폼 개발 (교육부)	2024.03 – 2025.02